Pesquisa Operacional 1

Aula 8 – Forma Padrão para solução de Modelos Matemáticos

Sequência

- Tipos de modelos matemáticos;
- Forma padrão dos modelos matemáticos, para solução através do método Simplex;

Conteúdos

- Modelagem Matemática;
- Resolução dos Modelos;
  - Solução Gráfica
  - **Método Simplex**
- Análise Dual x Primal;
  - Modelo Dual
  - Método Dual-Simplex
- Analise de Sensibilidade;

P1

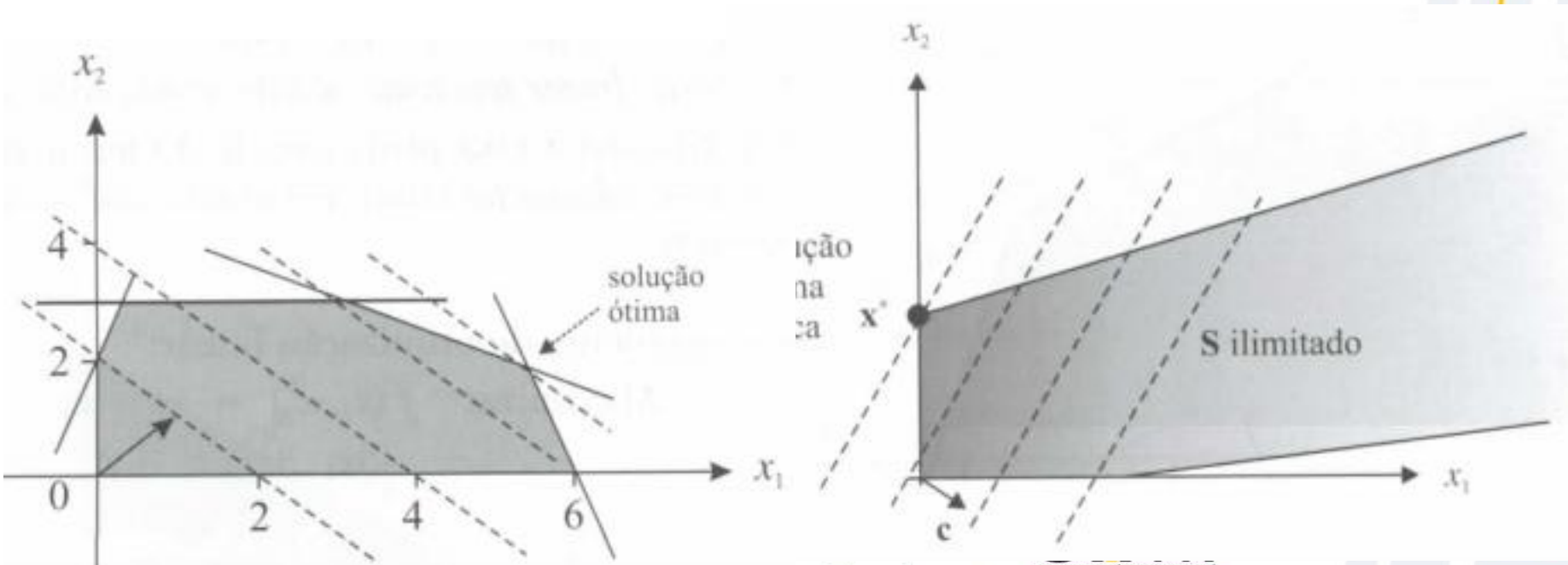
P2

Tipos de Modelos

1. Uma única solução ótima;
2. Múltiplas soluções ótimas;
3. Solução ótima ilimitada;
4. Nenhuma solução ótima (infactível);
5. Solução Degenerada;

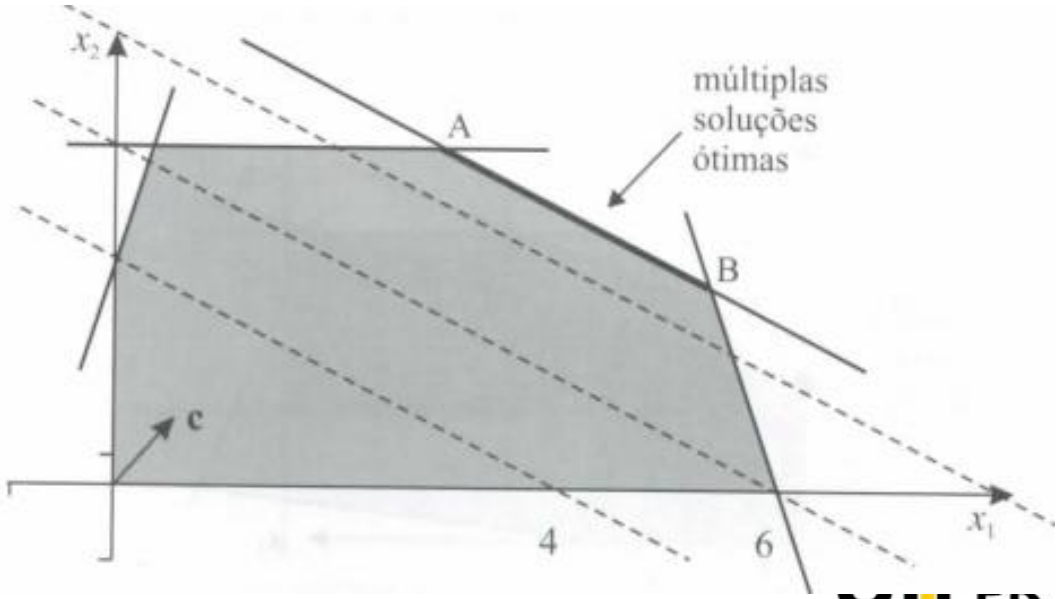
Uma Solução Ótima

- Existe apenas uma solução ótima;
- Pode ocorrer mesmo com uma região factível ilimitada;



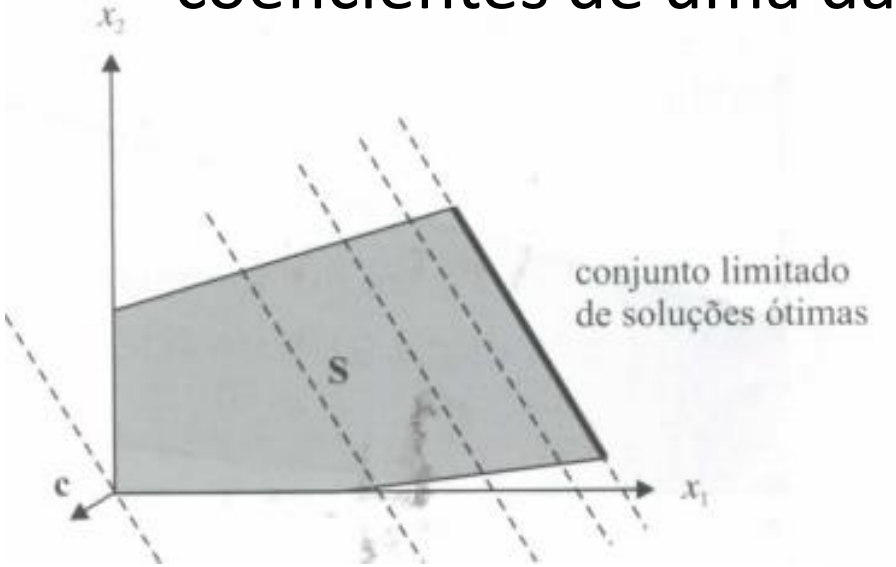
Múltiplas Soluções Ótimas

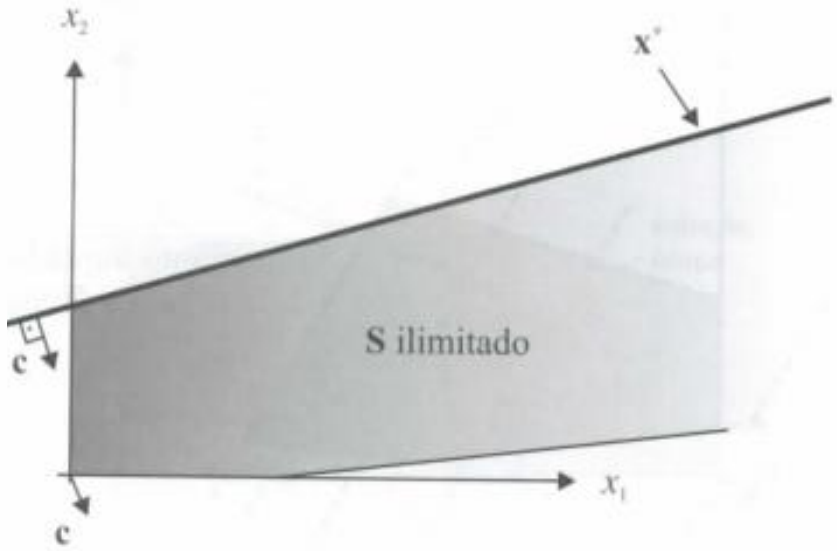
- Existem infinitas soluções ótimas, todas sobre um mesmo segmento de reta;
- Todas elas geram o mesmo resultado da F.O.



Múltiplas Soluções Ótimas

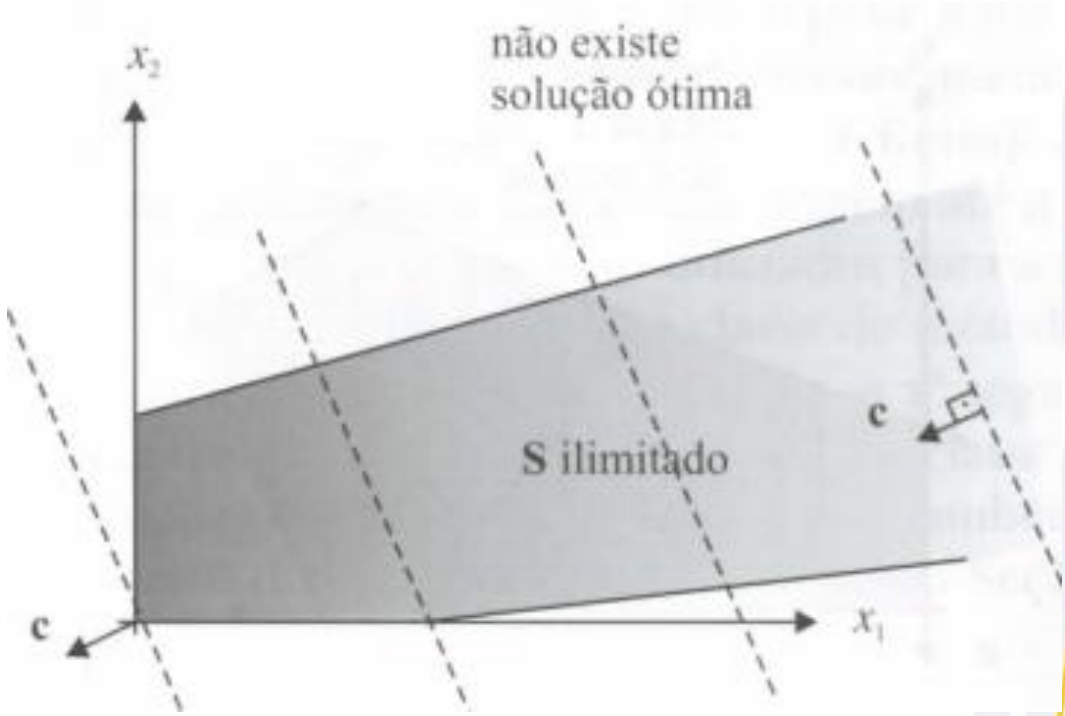
- Ocorre quando o gradiente da F.O. é múltiplo dos coeficientes de uma das restrições;





Solução Ótima Ilimitada

- Existe região factível, mas **não existe solução ótima**;
- Solução ótima ilimitada;



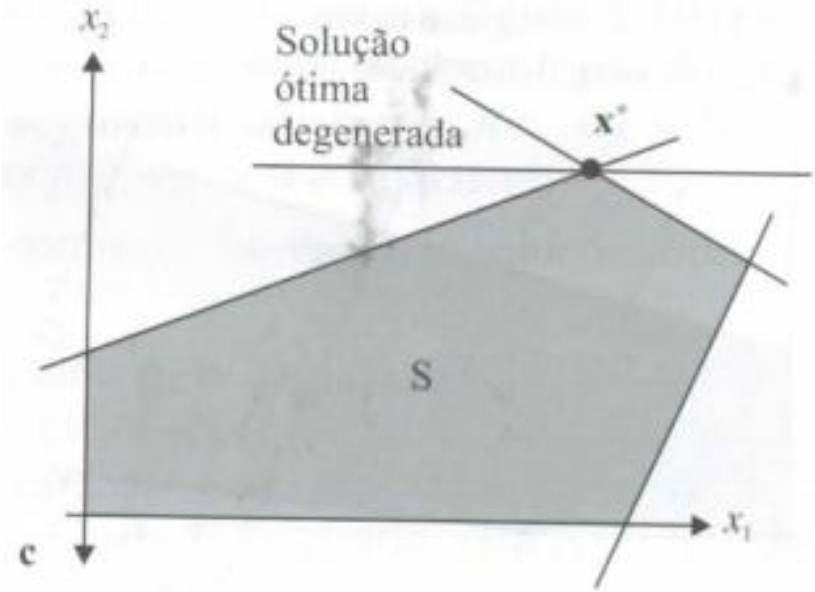
Modelo Infactível

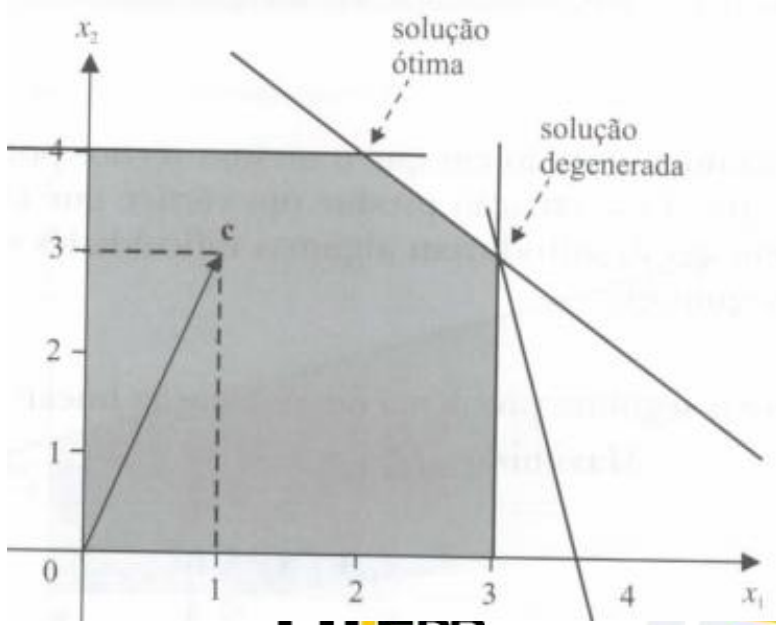
- Não existe região factível, nem solução ótima;



Solução Degenerada

- Três restrições se encontram em um só ponto;
- Na resolução pelo Método Simplex, este é um caso particular;





Forma Padrão

- Para aplicar o Método Simplex, é preciso que o modelo matemático esteja sempre apresentado da mesma maneira (forma padrão).

Forma Padrão

- Min $Z(x_1,x_2,\ldots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$

s.a.

- $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1$
- $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2$

.

.

.

- $a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m$
- $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \ldots, x_n \geq 0,$

m – linhas (nº de restrições)

n – colunas (nº de variáveis)

Forma Padrão

Ou então:

- Min $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x}$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

Forma Padrão

- Min $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x}$

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Matriz dos coeficientes (mxn);

- c^T = (c_1 ; c_2 ; ... ; c_n) – Vetor de custos;
- x^T = (x_1 ; x_2 ; ... ; x_n) – Vetor de variáveis;
- b^T = (b_1 ; b_2 ; ... ; b_n) – Vetor dos recursos;

São vetores coluna, por isso são representados transpostos;

Características da Forma Padrão

1. Problema deve ser de **minimização**;
2. As restrições são equações lineares (transformar para o **sinal de "="**);
3. Todas as variáveis são do **tipo ≥ 0**;
4. Todas as componentes do **vetor b sempre ≥ 0**;

Exemplo

Min $Z = 2x_1 - x_2 + 4x_3$

s. a.

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 3$$

$$x_2 + 2x_3 = 4$$

$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ x_3 \geq 0$$

Exemplo

- Vetor de custos c^T = (2 ; -1 ; 4);
- Vetor de variáveis x^T = (x_1 ; x_2 ; x_3); **Variáveis Originais**
- Vetor de recursos b^T = (3 ; 4);
- Matriz dos coeficientes A = $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Transformação para Forma Padrão

- Se o problema tem a função objetivo:
- Max $Z = 2x_1 – x_2 + 4x_3$

É equivalente a:

- Min $–Z = -2x_1 + x_2 – 4x_3$
- **Na Forma Padrão o problema deve ser sempre de Min!**

Transformação para Forma Padrão

Se o problema tem uma restrição:

- $3x_1 + 4x_2 - x_3 \leq 7$

É equivalente a:

- $3x_1 + 4x_2 - x_3 + x_4 = 7$; onde $x_4 \geq 0$
- Onde x_4 é uma **variável de folga**, representa o valor da sobra do recurso em questão;
- **Na Forma Padrão deve ser criada uma variável de folga para cada restrição do tipo "≤" !**

Transformação para Forma Padrão

- Se o problema tem uma restrição:
- $3x_1 + 4x_2 - x_3 \geq 7$

É equivalente a:

- $3x_1 + 4x_2 - x_3 - x_4 = 7$; onde $x_4 \geq 0$;
- Onde x_4 é uma **variável de excesso**, representa o valor do excesso da demanda em questão;
- **Na Forma Padrão deve ser criada uma variável de excesso para cada restrição do tipo "≥" !**

Transformação para Forma Padrão

- Se o problema tem uma variável livre:
- $x_1, x_2 \geq 0$, x_3 livre

x_3 livre é equivalente a:

- $x_3 = x_3^+ - x_3^-$
- Onde $x_3^+ \geq 0$; $x_3^- \geq 0$;
- **Na Forma Padrão, todas as variáveis devem ser ≥ 0!;**

Exemplo

- Passar o modelo abaixo para a forma padrão:

Max Z = $5x_1 - 2x_2 - 5x_3$;

s.a.

$$4x_1 + x_2 - 4x_3 \geq 16;$$

$$x_1 - 3x_2 + 2x_3 \leq 12;$$

$$3x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 9;$$

$$x_1, x_3 \geq 0;\ x_2 \text{ livre};$$

Resposta

Min -Z = $-5x_1 + 2(x_2^+ - x_2^-) + 5x_3$;

s.a.

$$4x_1 + (x_2^+ - x_2^-) - 4x_3 - x_4 = 16;$$

$$x_1 - 3(x_2^+ - x_2^-) + 2x_3 + x_5 = 12;$$

$$3x_1 + 2(x_2^+ - x_2^-) + x_3 + x_6 = 9;$$

$$x_1, x_2^+, x_2^-, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0;$$

$x_2 = x_2^+ - x_2^-$ não precisa entrar no modelo

Exercícios

Transforme para a forma padrão o seguinte modelo:

1 - Min $Z = 2x_1 - 3x_2 + 3x_3$;

s. a.

$$x_1 + 2x_2 - x_3 \geq 3;$$

$$-2x_1 + x_2 + x_3 \leq 5;$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0;$$

Exercícios

Transforme para a forma padrão o seguinte modelo:

Apresente também os vetores de custos (c^T), de variáveis (x^T), de recursos (b^T) e a matriz dos coeficientes (A).

1 - Max Z = $4x_1 - 3x_2$;

s. a.

$$2x_1 + x_2 \geq 21;$$

$$-3x_1 + 4x_2 \leq 19;$$

$$x_1 \geq 0;\ x_2 \text{ livre};$$

Exercícios

2. Explique cada um dos tipos de modelos matemáticos abaixo, e como identificá-los no método gráfico:

- Uma única solução ótima;
- Múltiplas soluções ótimas;
- Solução ótima ilimitada;
- Solução degenerada;
- Modelo infactível;